T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Web Programcılığı III

Haftalık Ödev 1: UML Diyagramları (Use Case, Class ve ER Diyagramları)

Öğrenci Adı Soyadı:	Volkan KAYA
Öğrenci Numarası / E-Posta:	256001075 / 256001075@stu.adu.edu.tr
Dersin Öğretim Görevlisi:	Öğr. Gör. Mehmet Can HANAYLI

1. UML (Unified Modeling Language) Nedir ve Neden Kullanılır?

UML (Birleşik Modelleme Dili), nesne yönelimli yazılım sistemlerinin geliştirilme sürecinde analiz, tasarım ve belgelendirme yapmak amacıyla kullanılan standart bir görsel modelleme dilidir. UML bir programlama dili değildir; herhangi bir yazılım diline (PHP, C#, Java, Python vb.) bağlı olmaksızın, yazılımın yapısını ve işleyişini standart sembollerle ifade etmeyi sağlar.

Yazılım projelerinde doğrudan kodlamaya geçilmesi durumunda mantıksal hatalar, kod tekrarları ve tasarım eksiklikleri sonradan fark edilmekte ve bu durum projenin maliyetini artırmaktadır. Modelleme yapıldığında sistem şeffaf hale gelir; geliştirici ekip, veritabanı yöneticisi ve proje sorumlusu aynı görsel plan üzerinde uzlaşır. UML diyagramları temelde iki ana kategoride incelenir:

Kategori	Önemli Diyagramlar	Temel Amacı
Yapısal Diyagramlar	Class (Sınıf), Component, Deployment	Sistemin statik nesne yapısını, sınıfları ve fiziksel bileşenleri modeller.
Davranışsal Diyagramlar	Use Case, Sequence (Ardışıllık), Activity	Sistemin dinamik işleyişini, iş süreçlerini ve kullanıcı etkileşimlerini modeller.

2. Use Case (Kullanım Senaryosu) Diyagramı

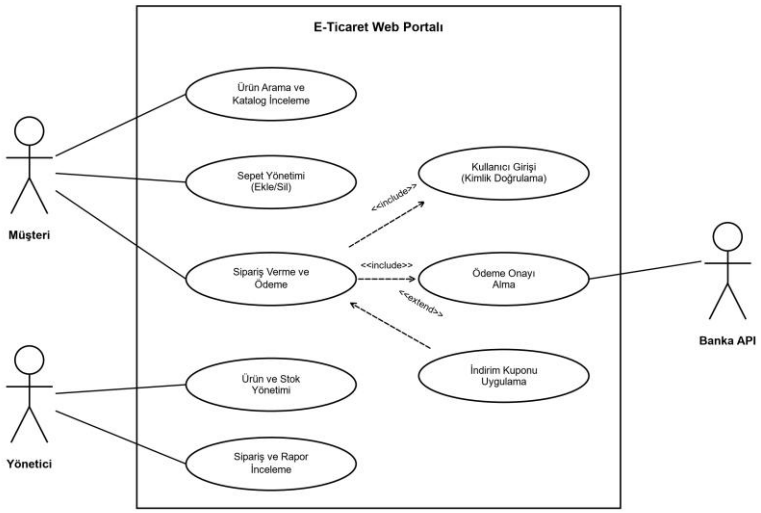
Use Case Diyagramı, geliştirilecek sistemin kullanıcılara (aktörlere) sunduğu fonksiyonel işlevleri gösteren davranışsal bir diyagramdır. Sistemin teknik detayları veya arka planda nasıl kodlandığıyla ilgilenmez; doğrudan kullanıcının gözünden sistemin NE yapacağını ortaya koyar.

Temel Kavramlar:

- **Aktör (Actor):** Sistemle etkileşimde bulunan kullanıcı veya harici servislerdir (Örn: Müşteri, Yönetici, Banka API).
- **Kullanım Senaryosu (Use Case):** Sistemin gerçekleştirdiği tekil bir işlevi temsil eden elips şeklindeki eylemlerdir (Örn: 'Ürün Ara', 'Sipariş Ver').
- **Sistem Sınırı (System Boundary):** Uygulamanın kapsamını belirleyen dikdörtgen çerçevedir. Senaryolar içeride, aktörler dışarıda kalır.
- **«include» İlişkisi:** Bir ana işlemin tamamlanması için başka bir alt işlemin zorunlu olarak çalıştırılmasıdır (Örn: Sipariş verirken zorunlu Kimlik Doğrulama).
- **«extend» İlişkisi:** Bir işlemin belirli bir şarta bağlı olarak isteğe bağlı (opsiyonel) biçimde devreye girmesidir (Örn: Siparişte İndirim Kuponu kullanımı).

2.1. Örnek Senaryo: E-Ticaret Portalı Use Case Diyagramı

Aşağıdaki şemada e-ticaret web projesi için hazırlanan sadeleştirilmiş Use Case modeli gösterilmiştir:



Şekil 1: E-Ticaret Web Portalı Use Case Diyagramı

2.2. Şemanın Açıklaması ve Akış:

- **Müşteri İşlemleri:** Müşteri sisteme girdiğinde ürünleri arayabilir, sepetine ekleme veya çıkarma yapabilir ve satın alma işlemini başlatabilir.
- **Zorunlu Adımlar («include»):** Müşteri 'Sipariş Verme ve Ödeme' adımına geçtiğinde, sistem zorunlu olarak 'Kullanıcı Girişi' ve 'Ödeme Onayı Alma' adımlarını çalıştırır.
- **İsteğe Bağlı Adımlar («extend»):** 'İndirim Kuponu Uygulama' her siparişte zorunlu değildir; yalnızca müşteri indirim kuponuna sahipse sisteme dahil edilir.
- **Yönetici ve Dış Sistem:** Yönetici ürün stoklarını ve sipariş raporlarını yönetirken, Banka API'si ödeme aşamasında harici servis olarak devreye girer.

2.3. Sipariş Verme İşlemi Senaryo Akış Tablosu:

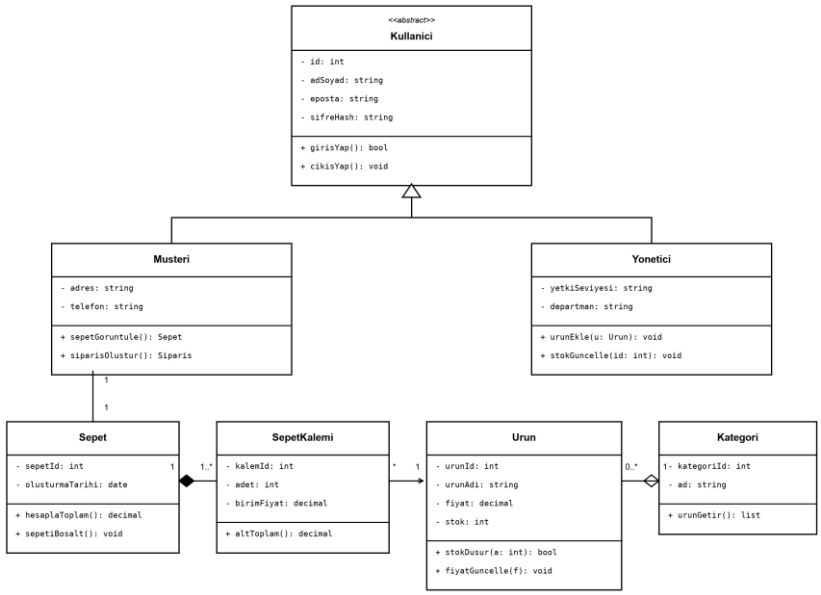
Senaryo Adı:	Sipariş Verme ve Ödeme
Aktörler:	Müşteri (Birincil), Banka Ödeme API (Harici/İkincil)
Ön Koşullar:	Müşterinin sepetinde en az 1 ürün bulunmalı ve üye girişi yapılmış olmalıdır («include»).
Ana Akış:	1. Müşteri sepeti onaylar. 2. Adres seçilir. 3. Kart bilgileri girilir. 4. Bankadan ödeme onayı alınır («include»). 5. Sipariş onaylanır ve stok düşürülür.
Alternatif Akış:	Müşteri indirim kuponu girerse indirim uygulanır («extend»). Bakiye yetersizse hata mesajı gösterilir ve sipariş durdurulur.
Son Koşul:	Sipariş veritabanına kaydedilir, sepet temizlenir ve kullanıcıya sipariş numarası verilir.

3. Class (Sınıf) Diyagramı

Class (Sınıf) Diyagramı, Nesne Yönelimli Programlamanın (OOP) temel yapı taşı olup yazılımın kaynak kod düzeyindeki sınıflarını ve ilişkilerini modeller. Web programlamada MVC mimarisindeki Model katmanını temsil eder. Standart bir sınıf kutusu 3 bölümden meydana gelir: En üstte Sınıf Adı, ortada Nitelikler (Değişkenler), en altta ise Metotlar (Fonksiyonlar) yer alır.

Temel Notasyonlar ve İlişkiler:

- **Görünürlük Belirteçleri:** '+' Public (herkese açık), '-' Private (yalnızca sınıfa özel), '#' Protected (miras alan sınıflara açık).
- **Kalıtım (Inheritance):** Alt sınıfın üst sınıftan türemesidir (İçi boş üçgen ok). Musteri ve Yonetici sınıfları Kullanici'dan türer.
- **Bileşim (Composition):** Güçlü sahipliktir (İçi dolu siyah eşkenar dörtgen). Parça bütünden bağımsız yaşayamaz (Sepet silinirse SepetKalemi de silinir).
- **Kümeleme (Aggregation):** Zayıf sahipliktir (İçi boş eşkenar dörtgen). Kategori silinse bile ürünler veritabanında kalmaya devam edebilir.



Şekil 2: E-Ticaret Sistemi Sınıf (Class) Diyagramı

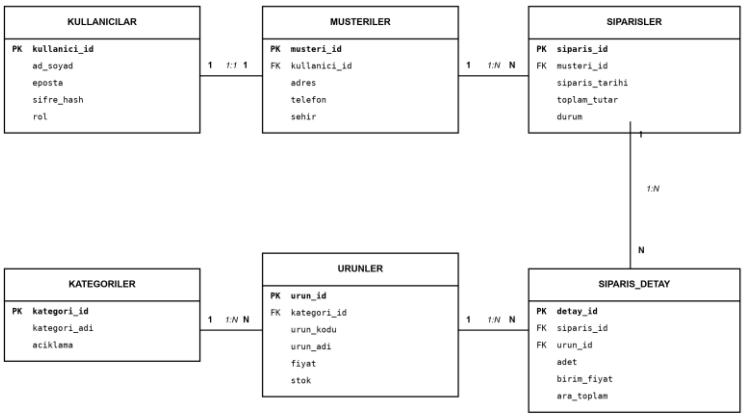
3.1. Sınıf İlişkilerinin İncelenmesi:

- **Kullanici Sınıfı:** Soyut bir üst sınıftır. Ad, soyad, e-posta ve şifre gibi ortak nitelikleri tutar.
- **Sepet ve SepetKalemi:** Sepet ile içindeki kalemler arasında bileşim (composition) vardır; sepet silindiğinde kalemler de yok olur.
- **Urun ve Kategori:** Kategori ile ürünler arasında kümeleme (aggregation) vardır; kategori silinse de ürünler bağımsız kalabilir.

```
// PHP Nesne Yönelimli Kodlama Karşılığı (Kalıtım ve Kapsülleme Örneği)
abstract class Kullanici { protected $id; protected $eposta; public function
girisYap() { return true; } }
class Musteri extends Kullanici { private $adres; public function
siparisOlustur(Sepet $s) { return new Siparis(); } }
```

4. ER (Entity-Relationship / Varlık-İlişki) Diyagramı

ER Diyagramı, ilişkisel veritabanlarının (MySQL, PostgreSQL vb.) tablo ve ilişki yapısını tasarlamak için kullanılan bir veri modelleme aracıdır. Class diyagramından en temel farkı; programlama kodundaki sınıfları değil, doğrudan veritabanındaki TABLOLARI modellemesidir. Tablolarda metot/fonksiyon bulunmaz; yalnızca veri sütunları ve anahtarlar (PK, FK) yer alır.



Şekil 3: E-Ticaret Veritabanı ER Diyagramı

4.1. Veritabanı Tablo ve Anahtar (PK/FK) Açıklamaları:

- **KULLANICILAR & MUSTERILER (1:1):** Kullanıcı hesap bilgileri ile müşteri teslimat bilgileri ayrı tablolarda tutularak normalizasyon sağlanmıştır.
- **KATEGORILER & URUNLER (1:N):** Bir kategori altında birden çok ürün yer alabilir. Ürün tablosundaki kategori_id yabancı anahtardır (FK).
- **SIPARISLER & SIPARIS_DETAY (1:N):** Bir siparişte birden fazla ürün satılabilir. Ürünün o anki birim satış fiyatı SIPARIS_DETAY tablosunda tutularak geçmiş satış kayıtları korunur.

5. Use Case, Class ve ER Diyagramları Karşılaştırması

Kriter	Use Case Diyagramı	Class Diyagramı	ER Diyagramı
Diyagram Türü	Davranışsal (Behavioral) UML	Yapısal (Structural) UML	Veritabanı / Veri Modelleme
Temel Soru	'Sistem NE yapacak?'	'Sistem NASIL kodlanacak?'	'Veriler NEREDE saklanacak?'
Metot İçeriği	İçermez (Sadece eylem adı)	İçerir (Metotlar ve tipleri)	İçermez (Yalnızca sütunlar)
İlişki Tipleri	include, extend	Kalıtım, Bileşim, Kümeleme	Primary Key (PK) & Foreign Key (FK)

6. Sonuç

Bu ödev çalışmasında bir web projesinin temel tasarım aşamaları ele alınmıştır. İlk olarak Use Case diyagramı ile kullanıcı gereksinimleri belirlenmiş, ardından Class diyagramı ile bu gereksinimlerin kod mimarisi tasarlanmış, son olarak ER diyagramı ile verilerin saklanacağı ilişkisel veritabanı yapısı kurulmuştur. Bu adımlar projenin düzenli ve hatasız geliştirilmesini sağlar.

7. Kaynakça

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 1(1), 9-36.
- Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.